YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Fathur Rahman
Stambuk : 13020210196
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 089504127364
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Analisis Teknologi Keamanan Jaringan Komputer Dan Strategi Pencegahan Menggunakan Framework Nist Di Smk Darussalam Makassar

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**
Judul	Remanajemen Jaringan Menggunakan Framework NIST Pada Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nama Penulis, Tahun Terbit	Cristian Renaldi Simanjuntak1), Syahreza Akbar Pratama2, Guntoro Barovih3). Tahun Terbit 2023
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah sistem jaringan perpustakaan Daerah (PUSDA) Provinsi Sumatera Selatan sudah aman agar dapat dijadikan pengembangan sistem keamanan jaringan.
Hasil Penelitian	Hasil dari evaluasi dan pengembangan ini adalah sistem jaringan perpustakaan tidak aman terhadap ancaman siber, sehingga informasi yang tersimpan dalam jaringan perpustakaan tidak terlindungi dengan baik. Hal ini juga mendorong perpustakaan untuk meningkatkan layanannya dan pengalaman pengguna dalam mengakses data dan informasi yang disimpan secara online sangat berisiko. Secara keseluruhan, evaluasi dan pengembangan sistem online menggunakan NIST Cyber Security Framework akan membantu perpustakaan daerah di Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan keamanan data dan informasi serta memastikan kesinambungan layanan dan pengalaman pengguna agar lebih baik dan lebih aman.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :
Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian saya penelitian terkait diatas adalah penelitian saya bertujuan untuk menganalisis teknologi kemananan jaringan computer yang digunakan di SMK Darussalam Makassar dan membuat strategi pencegahan yang akan dilakukan apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi menggunakan Framework Nist.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Teknologi Keamanan Jaringan Komputer Dan Strategi Pencegahan Menggunakan Framework Nist Di Smk Darussalam Makassar

Masalah Utama

Masalah keamanan jaringan komputer adalah salah satu yang paling menantang di era digital ini, terutama di lingkungan pendidikan seperti SMK Darussalam Makassar. Implementasi framework NIST (National Institute of Standards and Technology) dapat membantu dalam mengatasi tantangan ini dengan memberikan panduan dan praktik terbaik untuk mengelola risiko keamanan informas

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

National Institute of Standards and Technology (NIST) adalah panduan standar pemerintah federal untuk manajemen risiko untuk system teknologi informasi. Proses ini sangat komprehensif, mencakup segala sesuatu mulai dari ancaman hingga mengidentifikasi sumber daya untuk penilaian dan evaluasi berkelanjutan. Analisis teknologi keamanan jaringan computer dan strategi pencegahan ini dilakukan agar pegawai sekolah dapat mengetahui bagaiamana hasil dari hasil analisis dan dapat menerapkan hasil stretegi pencegahan apa bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer di SMK Darussalam menggunakan framework NIST, pertama, identifikasi semua aset IT dan lakukan penilaian risiko untuk mengelola ancaman. Kedua, lindungi sistem dengan kontrol akses ketat, enkripsi data, dan pelatihan keamanan rutin. Ketiga, deteksi ancaman melalui pemantauan terus-menerus dan analisis log. Keempat, siapkan rencana respon insiden yang jelas dan langkah mitigasi cepat. Terakhir, buat rencana pemulihan untuk memastikan layanan dapat pulih dengan cepat setelah insiden dan perbaiki kebijakan berdasarkan evaluasi insiden. Dengan langkah-langkah ini, SMK Darussalam dapat mengelola dan melindungi jaringan mereka secara efektif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi teknologi keamanan jaringan komputer di SMK Darussalam menunjukkan peningkatan signifikan dalam mengurangi risiko ancaman siber setelah penerapan framework NIST (National Institute of Standards and Technology). Studi ini mengevaluasi infrastruktur jaringan dan kebijakan keamanan yang ada di SMK Darussalam sebelum dan sesudah adopsi framework NIST, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.